www.csvtuonline.com

Printed Pages : 8

Roll No. .....

237313(37)
037413(37)

Diploma in Engg. (3rd Semester) Examination, April-May, 2016

(Old Scheme)

Thermal Engineering

Time Allowed : 3 hours *Maximum Marks* : 100
Minimum Pass Marks : 35

Note : Attempt **all** questions. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. Use of steam Table and Mollier Chart of S.I. Unit is permitted.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा। स्टीम टेबल तथा एस.आई. यूनिट के मोलियर चार्ट के उपयोग की अनुमति है।

1. (*a*) Define and classify the property of a thermodynamic system. Explain each with examples.
उष्मागतिकीय गुणधर्म को परिभाषित कर उसे वर्गीकृत कीजिए एवं प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। 5

(*b*) Show isentropic process by P-V and T-S diagram and derive formula for work done during this process.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एसऐन्ट्रॉपिक प्रक्रम को P-V एवं T-S आरेख पर दर्शाइए एवं इस प्रक्रम में कृत कार्य के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 5

2. State the application of first-Law of thermodynamics to the following open systems.
(*i*) Boiler
(*ii*) Nozzle
(*iii*) Turbine
(*iv*) Compressor

निम्नलिखित खुले निकायों के लिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए :
(*i*) बायलर
(*ii*) नॉजल
(*iii*) टरबाइन
(*iv*) कम्प्रेसर 10

OR / अथवा

Explain :
(*i*) Isoharic process
(*ii*) Isocharic process
(*iii*) Isothermal process
(*iv*) Adiabatic process

समझाइये :
(*i*) समदाक प्रक्रम
(*ii*) समआयतन प्रक्रम
(*iii*) समताप प्रक्रम
(*iv*) रुद्धोष्म प्रक्रम

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. (*a*) Write Kelvin plank and Clausius statement to define Second Law of thermodynamic and explain with figure.
उष्मागतिकी के द्वितीय नियम को परिभाषित करने के लिए केल्विन प्लांक एवं क्लासियस की कथन लिखकर चित्र डाटा समझाइए। 5

(*b*) An inventor claims that his engine operating between temp. 227°C and 27°C has an efficiency of 45%. Check velocity of the claim.
एक शोधकर्ता ने ऐसा इंजन बनाने का दावा किया, जो 45% दक्षता के साथ 227°C एवं 27°C तापमानों के बीच कार्य करता है। इस दावे की प्राथमिकता को कारण सहित समझाए। 5

OR / अथवा

(*a*) Explain Carnot Cycle with the help of P-V and T-S diagrams.
P-V एवं T-S चित्रों की सहायता से कार्नो चक्र को समझाइये। 5

(*b*) Explain "Heat Pump" and "Refrigerator".
"हीट पम्प" एवं "रेफ्रिजरेटर" को समझाइए। 5

4. (*a*) A Carnot Engine is operating between the temp. limits 300°C and –10°C. If 120 kg of heat is supplied to the engine. Find the Carnot efficiency of engine. Also find heat rejected by the Engine.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(*b*) In a Diesel Engine, the compression ratio is 13:1 and fuel is cut off at 8% of the stroke. Find the air standard efficiency of the engine. take Y=1.4 5

5. Define the term 'Sensible Heat' and 'latent heat'. Determine the quality of heat required to produce 5 kg of steam at a pressure of 7.75 bar from a temp of 30°C water under the following conditions :

(*i*) When the steam is wet having dryness fraction of 0.86.

(*ii*) When the steam is superheated at a constant pressure of 200°C. Assume Cp = 2.3 Kj/Kg°k

'आभासीय ऊष्मा' तथा 'गुप्त ऊष्मा' को परिभाषित करें। 30°C पानी से 7.75 बार पर 5 कि.ग्रा भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए, जबकि भाप की स्थिति निम्न हो :

(*i*) यदि भाप गीली जिसकी शुष्कता भिन्न 0.86 हो।

(*ii*) यदि भाप 200°C तापक्रम पर स्थिर दाब में अस्तित्व हो। मानिए Cp = 2.3 Kj/Kg°k 10

6. Explain the construction and working of Lankashire boiler with the help of neat sketch.
चित्रों की सहायता से लंकाशायर बायलर का वर्णन कीजिए। 10

OR / अथवा

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Compare fire tube boiler with water tube boiler.
धूम्र नलिका बायलर को जल नलिका बायलर से तुलना कीजिए। 10

7. Differentiate between impulse and reaction turbine why is the governing of steam turbine necessary? Write down the method of governing and explain any one.
आवेग एवं प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर लिखिए। भाप टरबाइन का अधिनियंत्रण क्यों किया जाता है? इसकी विधियों के नाम लिखकर किसी एक को समझाइये। 10

OR / अथवा

Differentiate between impulse and reaction turbine.
आवेग टरबाइन एवं प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर स्पष्ट करें। 10

8. Compare between spart ignition engine and compression ignition engine.
स्फुलिंग प्रज्वलन इंजन एवं सम्पीडन प्रज्वलन इंजन की तुलना करें। 10

OR / अथवा

Define "Mean Effective pressure". The following data were obtained from a trial of four-stroke petrol engine.
Diameter of cylinder = 300 mm
Length of stroke = 450 mm
Speed of engine = 200 rpm
Mean effective pressure = 7.8 bar

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Diameter of brake drum = 1.5 m
Net force on brake = 1.95 kN
माध्य प्रभावी दाब को परिभाषित करें। एक चार-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के परीक्षण में निम्नलिखित आंकड़े अंकित किए गए।
सिलिण्डर ब्यास = 300 मिमी.
स्ट्रोक लम्बाई = 450 मिमी.
इंजन की गति = 200 rpm
मीन इफेक्टिव प्रेशर = 7.8 बार
डायामीटर ऑफ ब्रेकड्रम = 1.5 m
नेट फॉर्स ऑनब्रेक = 1.95 kN

9. Explain single stage, single acting reciprocating air compressor.
एकल पद, एकल क्रिया प्रत्यागामी वायु संपीडित्र को समझाइए। 10

OR / अथवा

Write the advantages of multistage comprerssion. A single cylinder, single acting air compressor compresses $12m^3$ of air from 1.01 bar to 6.5 bar. Calculate the circle supplied to compressor, if compression follows the law PV = C.
बहुपदन सम्पीडन के लाभ लिखें। एक पदीय, एकल क्रिया वायु संपीडित्र द्वारा 12 घनमीटर वायु को 1.01 बार से 6.5 बार एक संपीडन करने के लिए संपीडित्र के प्रदत्त कार्य की गणना कीजिए, यदि संपीडन PV = C नियम का पालन करता हो। 10

10. Define the terms :
(*i*) Black Body (*ii*) Clausius inequality

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(*iii*) Grey Body (*iv*) Emissive power

परिभाषित कीजिए -

(*i*) कृष्ण पिण्ड (*ii*) क्लासियस असमानता

(*iii*) ग्रे पिण्ड (*iv*) इमीसिव पावर 10

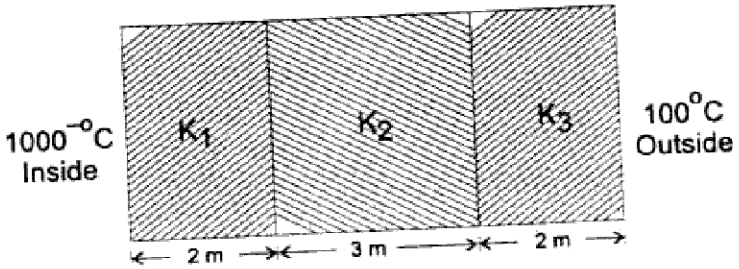
OR / अथवा

A composite wall shown in fig below the inside s/f temp. of 1000°C and outside temp. of 100°C. Calculate :

(*i*) Thermal resistance

(*ii*) Loss of heat through wall per hour.

Take thermal conductivity for the wall materials is K_1 = 1.5 kcal / hrmk, K_2 = 1 kcal / hrmk and K_3= kcal / hrmk.



चित्र 1 में एक कम्पोजिट दीवार दिखाई गई है। जिसके अंदर का तापमान 1000°C एवं 100°C एवं बाहर का तापमान 100°C है ज्ञात कीजिए :

(*i*) तापीय प्रतिरोध

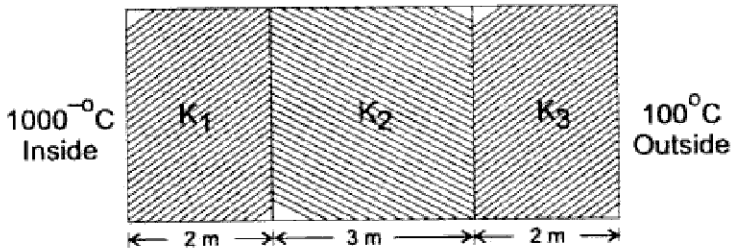
(*ii*) ऊष्मा क्षय दीवार से प्रति घंटे

दीवार मेटेरियल के लिए ऊष्मा चालकता

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

K_1 = 1.5 kcal / hrmk, K_2 = 1 kcal / hrmk and K_3= kcal / hrmk. 10



www.csvtuonline.com